

École Nationale des Sciences Appliquées, Tanger
Filière Génie Informatique
Année Universitaire:
2025-2026

Projet Développement Odoo: Smart Support Sentiment - Module Odoo d'Analyse Automatique des Tickets

Réalisé par :
AZZMAN Nour Elimane

Encadré par :
Pr. Hassan Badir

1.Problématique

Dans un environnement de gestion d'entreprise (ERP), le support client joue un rôle essentiel. Les utilisateurs expriment leurs difficultés et leurs satisfactions à travers des tickets contenant du texte libre. Cependant, le volume croissant de ces tickets complique la capacité des équipes à analyser rapidement le ressenti du client.

Absence d'un outil automatisé d'analyse entraîne :

- perte de temps dans la lecture complète des descriptions,
- difficulté à identifier les situations urgentes (clients frustrés),
- manque d'indicateurs sur le niveau de satisfaction global.

La problématique centrale consiste donc à automatiser l'analyse du sentiment exprimé dans les tickets de support, afin de faciliter la priorisation des demandes et d'améliorer la réactivité du service.

2.Cahier de Charge

1.1.Présentation du projet

Le projet consiste à développer un module Odoo permettant d'analyser automatiquement les tickets de support créés par les utilisateurs afin d'en déduire le sentiment du client (positif, neutre ou négatif).

L'objectif est d'aider les équipes support à prioriser les demandes, détecter rapidement les clients insatisfaits, et améliorer la qualité du service sans devoir lire manuellement chaque ticket. Le projet s'inscrit dans l'apprentissage du cycle de vie logiciel, de la méthodologie agile, et de la maîtrise d'un ERP (Odoo) et de ses modules personnalisés.

1.2.Objectifs et contexte

Objectif 1

Automatiser l'analyse du sentiment des tickets pour identifier rapidement les clients en difficulté ou mécontents.

Objectif 2

Permettre la gestion simple des tickets à travers une interface Odoo claire : création, modification, consultation.

Objectif 3

Ajouter un bouton « Analyser avec IA » afin de générer automatiquement un sentiment basé sur la description du ticket.

1.2.Objectifs et contexte

Objectif 4

Appliquer les bonnes pratiques de développement d'un module Odoo (code propre, architecture MVC, sécurité, vues XML).

Objectif 5

Déployer, tester et exécuter le module dans un environnement Docker, sans installation locale.

1.3.Cible / Périmètre

Utilisateurs ciblés

- Agents de support technique
- Responsables support
- Intervenants internes (RH, informatique, helpdesk)

Périmètre fonctionnel couvert

Le module couvre :

- La création et la gestion des tickets
- L'analyse automatique du sentiment
- L'affichage du sentiment dans les vues
- Le déclenchement manuel via un bouton IA
- L'installation/désinstallation du module dans Odoo

Acteurs du système

- Utilisateur support : crée et lit les tickets
- Responsable support : analyse la satisfaction globale
- Module IA : calcule le sentiment automatiquement

1.4.Spécifications techniques

Technologies à utiliser

Backend (Odoo)

- Langage : Python 3
- Langage principal utilisé pour la logique métier dans les modules Odoo.
- Framework : Odoo 17
- Fournit toute l'architecture MVC, ORM, vues XML, actions, menus et sécurité.

Base de données

- PostgreSQL
- Compatible nativement avec Odoo, stable et performant.

Environnement & Déploiement

- Docker
- Permet de lancer Odoo + PostgreSQL sans installation locale.
- Docker Compose

1.5.Exigences fonctionnelles

OBLIGATOIRES :

1. L'utilisateur doit pouvoir créer un ticket (titre, description).
2. L'utilisateur doit pouvoir modifier ou supprimer un ticket.
3. Le module doit afficher le sentiment du ticket.
4. Un bouton « Analyser avec IA » doit déclencher l'analyse automatique.
5. Le sentiment doit être enregistré (positif, neutre, négatif).
6. Le sentiment doit apparaître dans la vue liste.
7. Le module doit être installable depuis Odoo > Apps.
8. Le module doit fonctionner intégralement via Docker.

FACULTATIVES :

1. Coloration du sentiment (vert/jaune/rouge).
2. Dashboard simple des sentiments.
3. Analyse IA via une API externe.
4. Historique des analyses.

1.6.Exigences non fonctionnelles

- Simplicité : interface facile à utiliser.
- Performance : analyse en moins d'une seconde.
- Clarté du code : architecture propre, fichiers bien organisés.
- Sécurité : accès réservé aux rôles internes.
- Compatibilité : fonctionne sur Odoo 16/17 sans extension externe.
- Portabilité : environnement 100% Docker.

1.7.Tests et validation collaborative

- Tester plusieurs descriptions :
 - Positives
 - Négatives
 - Neutres
- Vérifier le changement du champ sentiment.
- Valider l'installation et la désinstallation du module sans erreur.
- Capturer chaque étape pour le rapport.
- Soumettre le module à un pair (feedback).

1.8. Structure du module

Module principal : helpdesk_ai_sentiment

Fonctions principales :

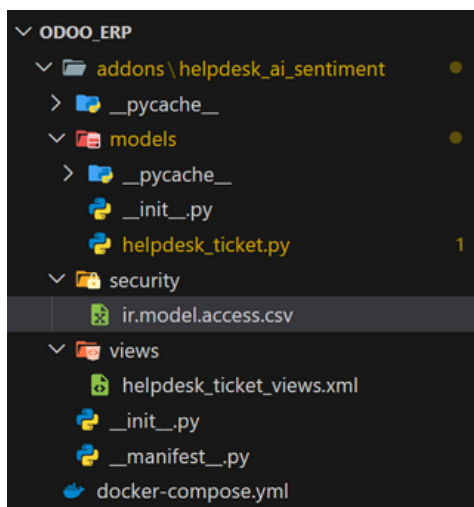
1. Gestion des tickets
2. Champ sentiment (pos/neutre/négatif)
3. Bouton « Analyser avec IA »
4. Calcul simple ou avancé du sentiment
5. Vues de liste et formulaire
6. Droit d'accès utilisateur

Dossiers :

- /models
- /views
- /security
- /__manifest__.py
- /__init__.py

3. Solution avec ODOO:

3.1. structure de projet



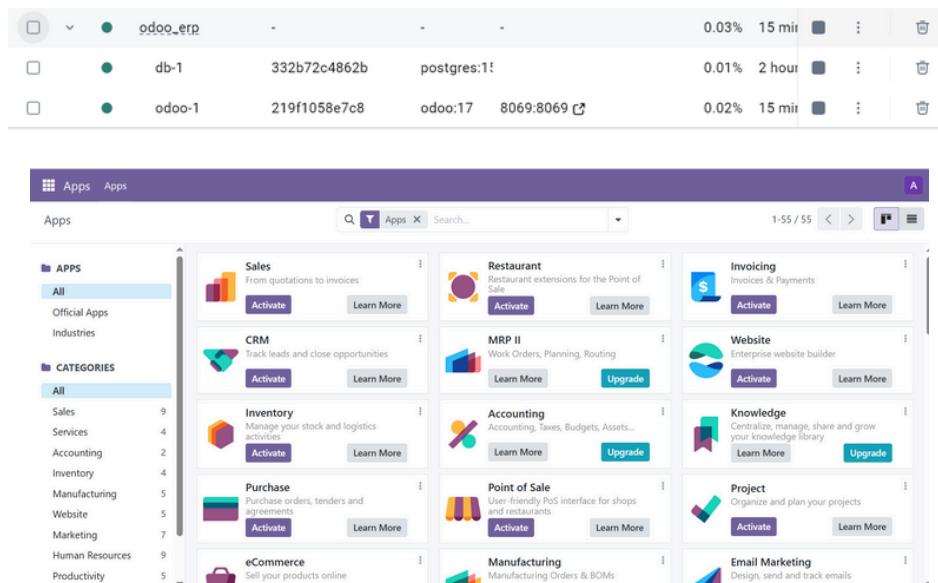
Cette architecture respecte strictement les bonnes pratiques d'un module Odoo :

Élément	Rôle
docker-compose.yml	Déployer Odoo + PostgreSQL via Docker
manifest.py	Déclaration et installation du module
models/	Logique métier (Python)
views/	Interface utilisateur (XML)
security/	Droits d'accès (CSV)
init.py	Chargement automatique des modules internes

Cette organisation garantit :

- une modularité élevée,
- une séparation claire entre les responsabilités,
- une installation facile dans Odoo,
- une maintenance et une extension simplifiées,
- une compatibilité totale avec l'écosystème Odoo.

3.2.Lancer Odoo avec docker



Pour exécuter l'environnement ERP sans installation locale, Odoo est déployé à l'aide de Docker, ce qui garantit une configuration portable, reproductible et isolée. Un fichier docker-compose.yml est défini afin d'orchestrer deux services : le conteneur Odoo 17, qui exécute l'ERP et charge les modules personnalisés, et le conteneur PostgreSQL, qui assure la gestion de la base de données. Après avoir placé ce fichier à la racine du projet, il suffit d'exécuter la commande `docker compose up -d` pour télécharger les images nécessaires et initialiser les conteneurs. Une fois les services démarrés, l'interface web d'Odoo devient accessible via l'adresse `http://localhost:8069`, permettant ainsi la création de la base de données et l'installation du module développé. Ce mécanisme simplifie le développement, évite l'installation manuelle d'Odoo, et garantit un environnement de travail stable et identique sur toutes les machines.

3.3.testeur la solution

Cette section présente les différents scénarios de tests appliqués au module Smart Support Sentiment, en distinguant les cas favorables (où le module fonctionne comme prévu) et les cas défavorables (où le comportement doit être vérifié face à des données incohérentes ou imprévues). L'objectif est de démontrer la robustesse, la fiabilité et les limites de la solution.

1. Cas Favorables (Tests Positifs)

1.1. Création d'un ticket valide

But : Vérifier que l'utilisateur peut créer un ticket avec un titre et une description.

Procédure :

- Ouvrir le menu « Support IA » puis « Tickets »
- Cliquer sur « Créer »
- Remplir les champs obligatoires et sauvegarder
- Résultat attendu :
- Le ticket est enregistré et visible dans la liste.

Support IA Tickets

New Tickets de support
Client très satisfait

1 / 1 < >

Analyser avec IA

Titre Client très satisfait

Description Merci pour votre excellent travail, tout est parfait, je suis très satisfait.

Sentiment Positif

2. Cas Défavorables (Tests Négatifs / Limites)

2.1. Analyse d'un ticket sans description

Entrée : description vide.

Action : Cliquer sur « Analyser avec IA ».

Résultat attendu :

La solution renvoie Neutre.

Justification : Aucun mot-clé n'est détecté → comportement normal et contrôlé.

Support IA Tickets

New Tickets de support
Client mécontent

Analyser avec IA

Titre Client mécontent

Description Le service est nul, je suis très déçu, c'est une catastrophe, beaucoup de problèmes.

Sentiment Négatif

Support IA Tickets

New Tickets de support

Search...

Titre	Sentiment
☐ Client mécontent	Négatif
☐ Client très satisfait	Positif

3.4.Conclusion

Les tests montrent que le module fonctionne parfaitement dans les situations standard : création d'un ticket, analyse simple du sentiment et affichage correct dans l'interface Odoo.

Les cas défavorables permettent d'identifier naturellement des limites liées à l'utilisation d'un système basé sur des mots-clés, ouvrant la voie à une évolution du module vers une vraie IA (API NLP, modèles pré-entraînés, analyse multilingue, etc.).

Ces tests valident donc à la fois la fonctionnalité, la stabilité et les axes d'amélioration du module.